

Лабораторная работа №4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Спелов А. Н.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Спелов Андрей Николаевич
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132231839
- Российский университет дружбы народов
- 1132231839@pfur.ru

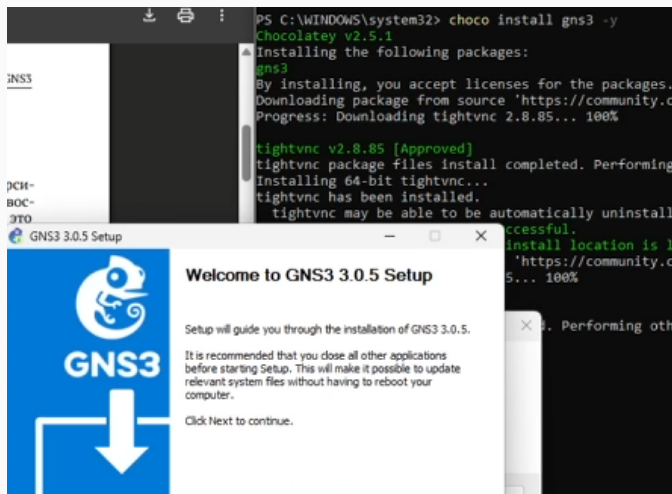
Вводная часть

- Целью данной работы является установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

Основная часть

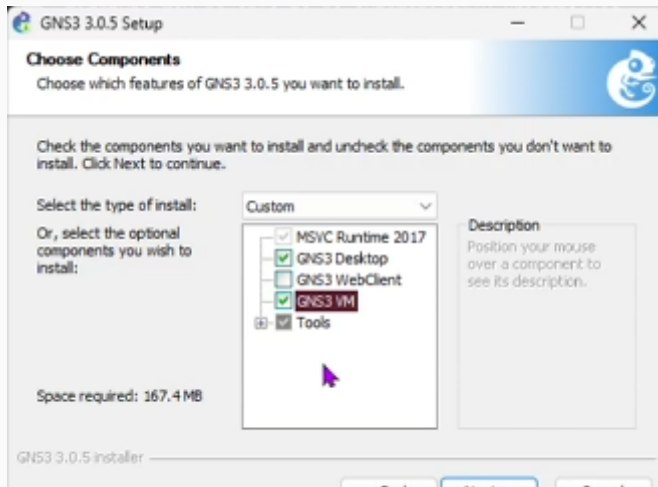
Установка GNS3

- Выполним установку GNS3 через менеджер пакетов Chocolatey для ОС Windows.

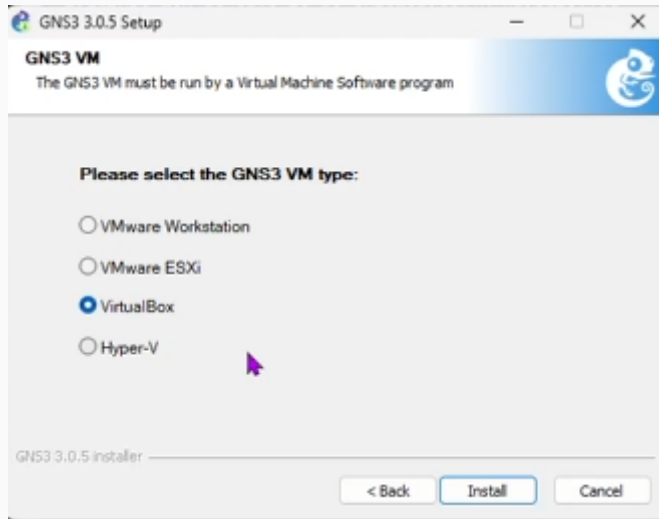


Установка GNS3

- В процессе установки при выборе комплектации отметим MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools



- Выбор типа виртуальной машины.



- Загрузка соответствующей версии GNS3 VM с сайта GNS3.

lightweight, robust way of creating GNS3 topologies that avoids multiple common issues experienced when using a local install of GNS3.

**VirtualBox**
Version 2.2.54

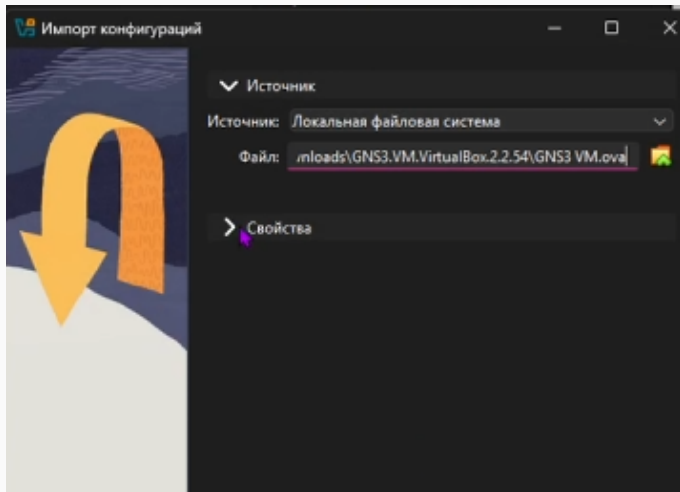
Download

**VMware Workstation and Fusion**
Version 2.2.54

Download

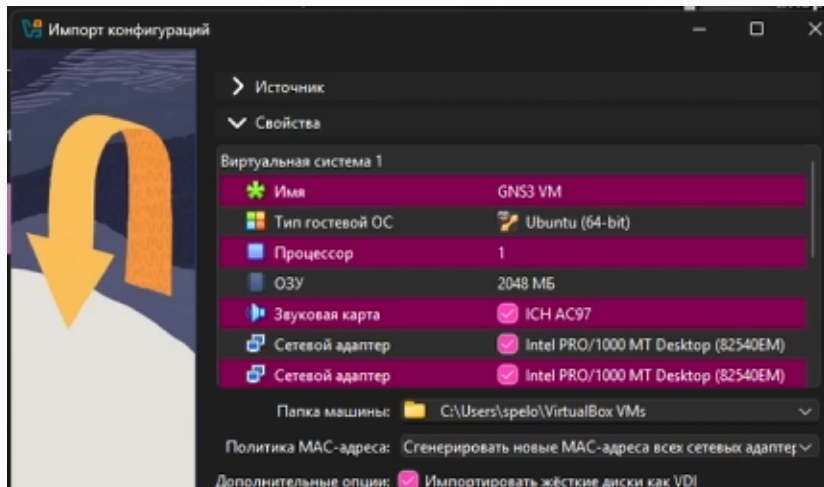
Установка GNS3

- Запуск VirtualBox. Указание месторасположения распакованного образа GNS3 VM.ova.



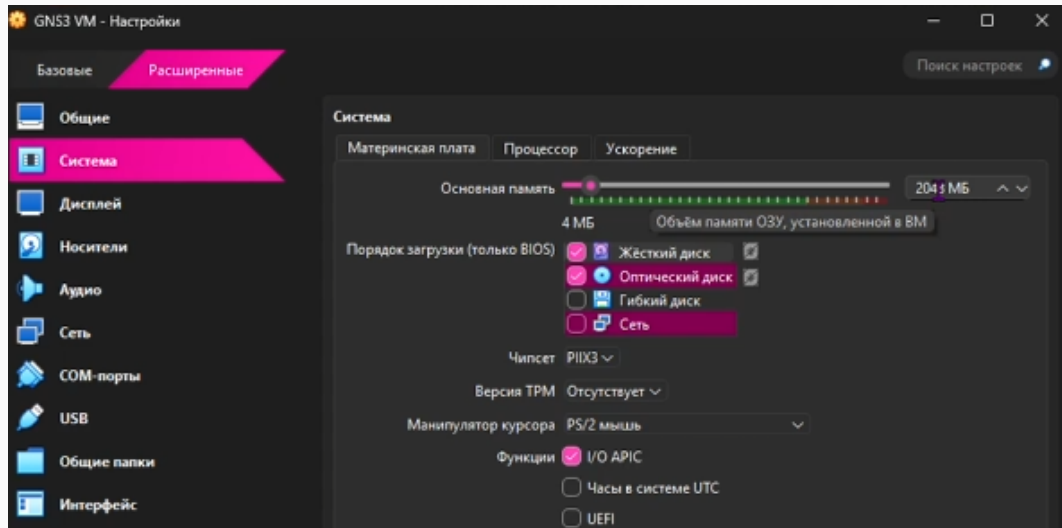
Установка GNS3

- Выбор в параметрах импорта политики MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров».



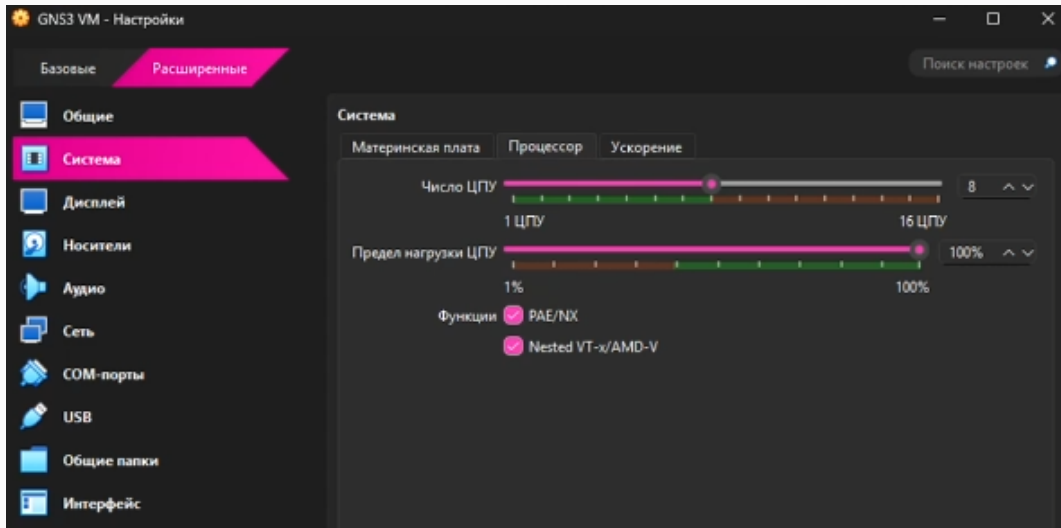
Установка GNS3

- Внесение исправлений в системе.

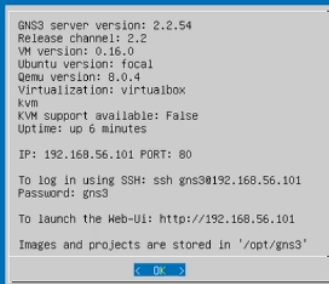


Установка GNS3

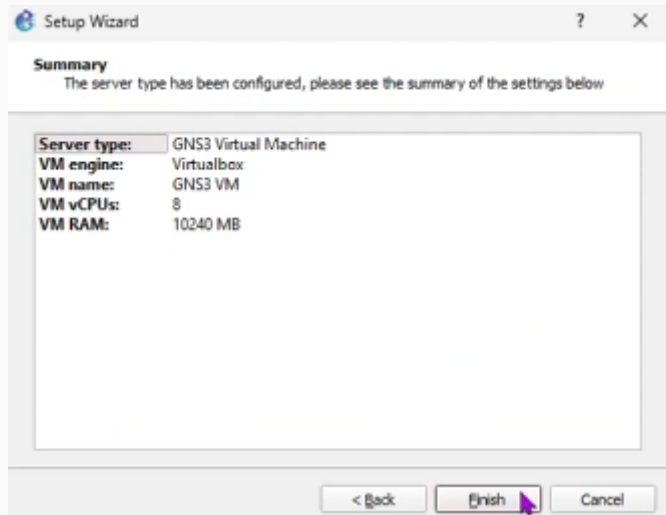
- Проверка отметки на флажке «Включить Nested VT-x/AMD-V».



- Запуск GNS3 VM в VirtualBox.

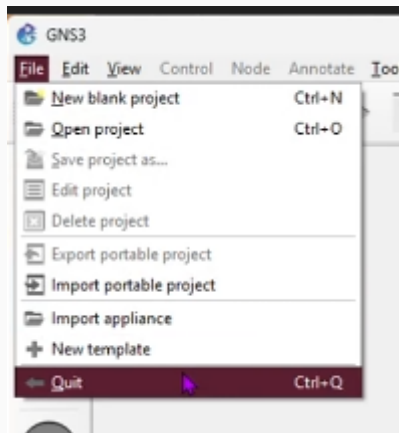


- Запуск приложения gns3 в основной ОС и выполнение настройки.



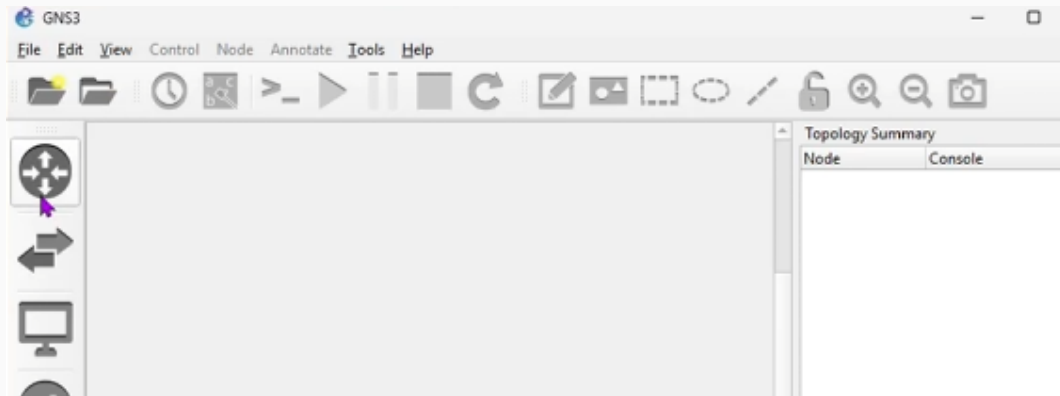
Установка GNS3

- Выключение GNS3 и виртуальной машины GNS VM.



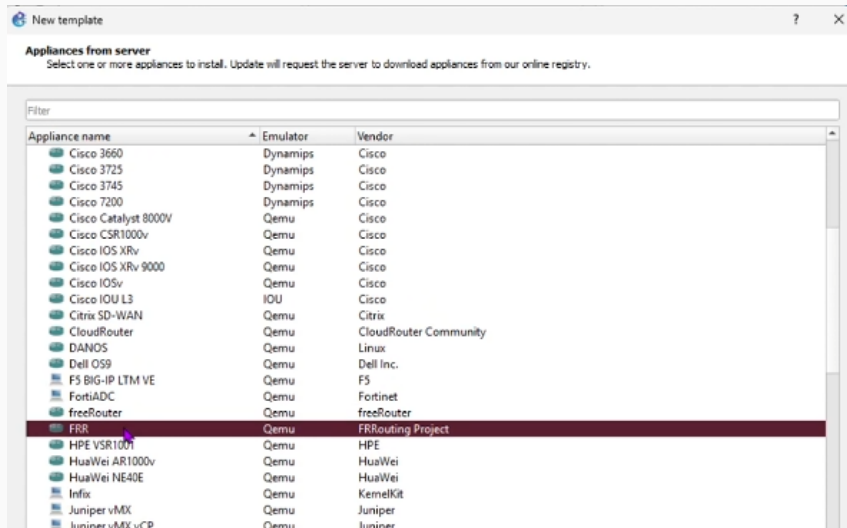
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Добавление образа маршрутизатора (FRRouting).



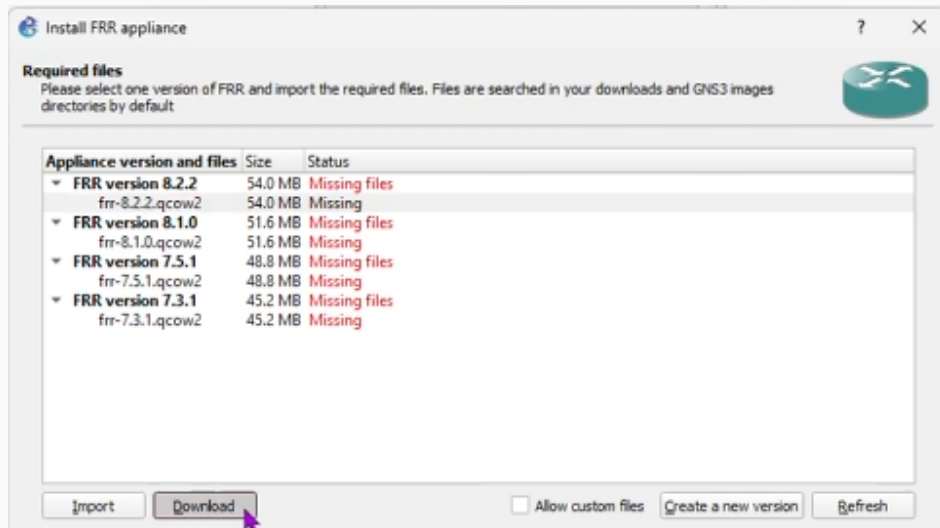
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Выбор Routers и образа FRR (FRRouting).



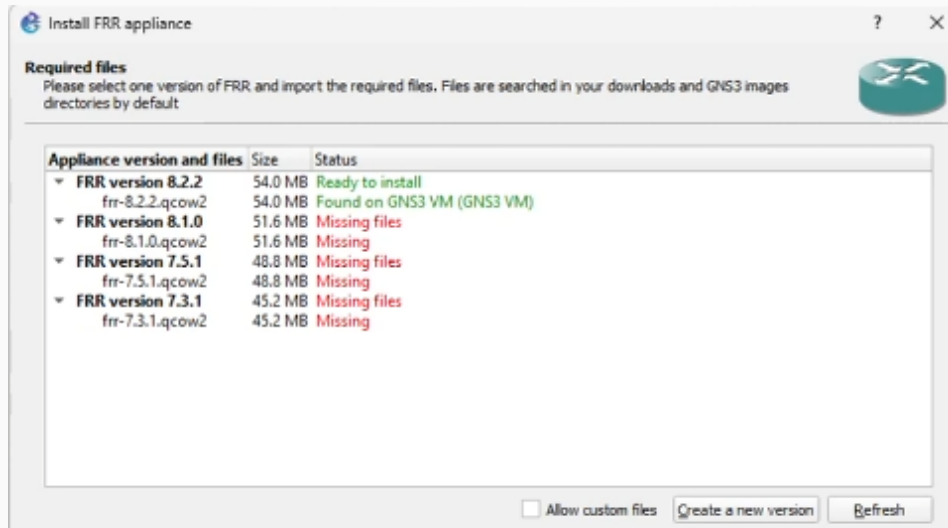
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Выбор актуальной версии.



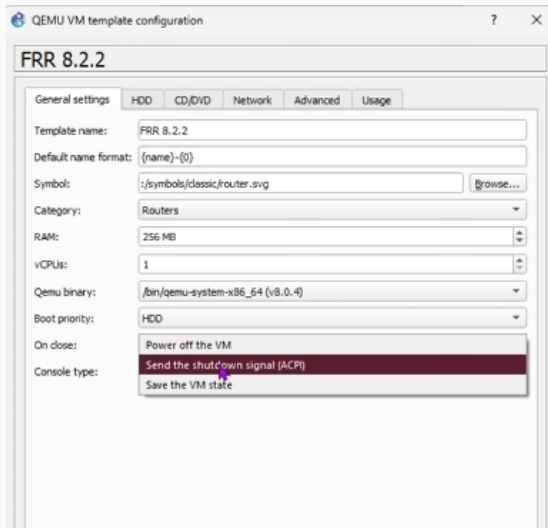
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Импортирование образа.



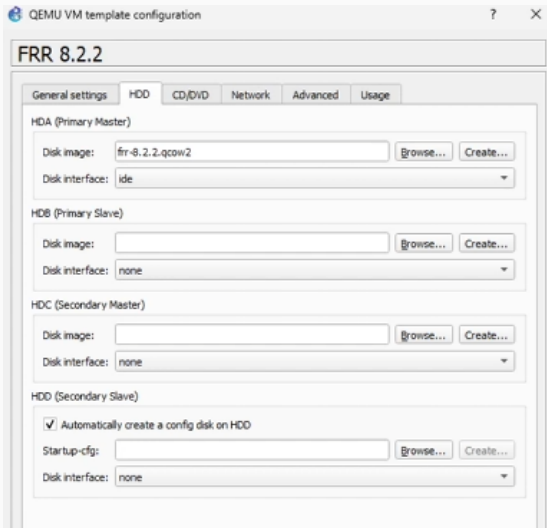
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Изменение в поле «On close» на Send the shutdown signal (ACPI).



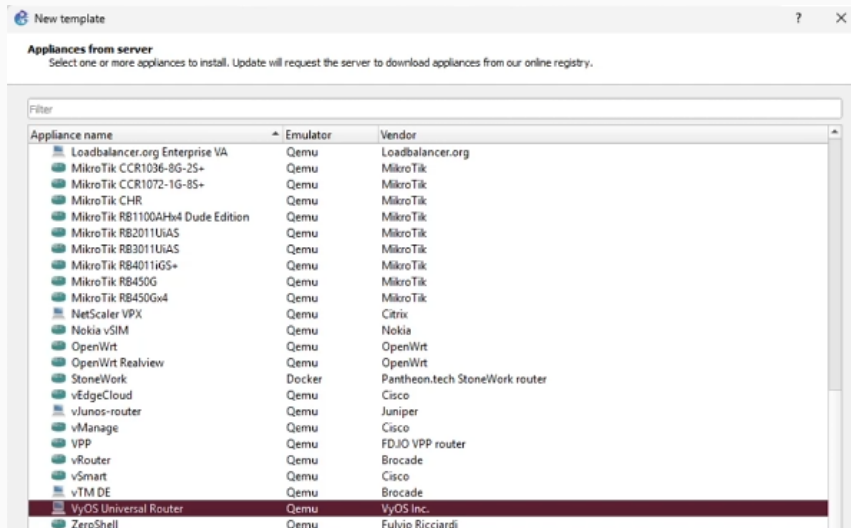
Добавление образа маршрутизатора FRR

- Отметка на параметре «Automatically create a config disk on HDD».



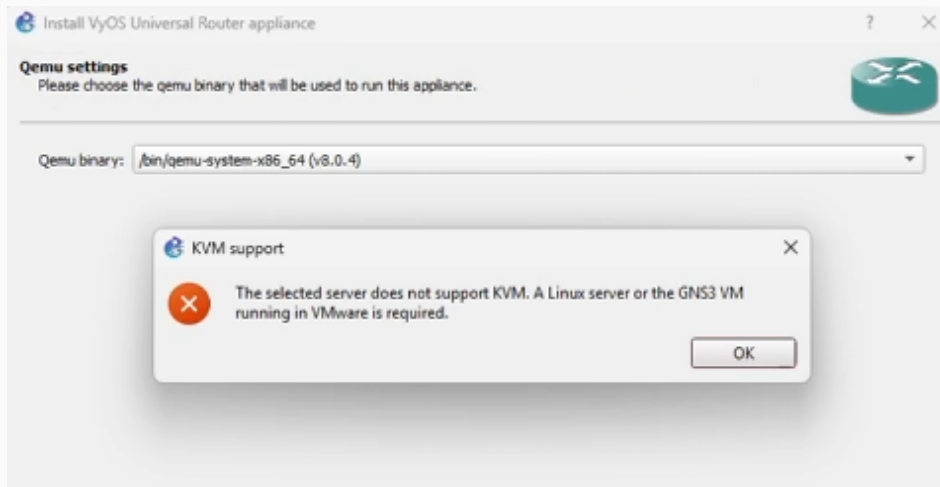
Добавление образа маршрутизатора VyOS

- Выбор Routers и образа VyOS.



Добавление образа маршрутизатора VyOS

- Далее в окне выбора эмулятора выскакивает ошибка KVM(ее невозможно обойти и приходится отменить установку)



Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы мы научились устанавливать и настраивать GNS3 и сопутствующее программное обеспечение.